

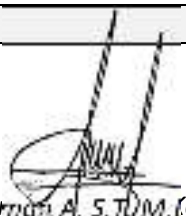
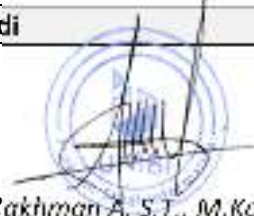


UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2023/2024

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF- IFKK5162

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Interaksi Manusia dan Komputer	IFKK5162	3	5	1 Oktober 2023

Pengembang RPS	Ketua Prodi	Dekan
 R. Yadi Rakhman A. S.T., M. Kom.	 R. Yadi Rakhman A. S.T., M. Kom.	 Budiman, S. T., M. Kom.

Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI	Mampu membangun aplikasi menggunakan prinsip-prinsip grafika computer meliputi pemodelan, rendering, animasi dan visualisasi, serta menerapkan prinsip-prinsip interaksi manusia dan komputer serta melakukan evaluasi ketepatangunaan untuk membangun aplikasi dengan antarmuka yang sesuai.
	CP-MK	1. Mahasiswa mampu mendiskusikan mengapa pengembangan perangkat lunak yang berpusat pada pengguna itu penting. 2. Mahasiswa mampu memahami aturan/pedoman dasar dalam pengembangan perangkat lunak berikut desain interaksinya dengan mempertimbangkan aspek fisik, psikologi dan sosial pengguna. 3. Mahasiswa mampu mengembangkan dan menggunakan konsep permodelan, umpan balik untuk menganalisa interaksi antara manusia dengan perangkat lunak. 4. Mahasiswa mampu mendefinisikan proses desain yang berfokus pada pengguna yang secara eksplisit menempatkan pengguna bukan sebagai pembangun.

	5. Mahasiswa mampu membangun aplikasi sederhana beserta petunjuk penggunaan, serta dokumentasinya yang mendukung antar muka pengguna. 6. Mahasiswa mampu membuat dan melakukan tes ketepatangunaan (Usability Test) pada perangkat lunak yang telah dikembangkan, melakukan evaluasi secara kuantitatif (utilitas, efisiensi, tingkat kemudahan penggunaan, dan tingkat kepuasan pengguna), dan melaporkannya. 7. Mahasiswa mampu melaporkan dan mendiskusikan perkembangan teknologi interaksi natural (Natural User Interface) termutakhir: antarmuka sentuh (Multi-touch), antarmuka gerakan (Gesture), antarmuka gelombang otak (Electroencephalography), antarmuka gelombang otot (Electromyography). 8. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan. 9. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer berfokus pada proses desain interaksi antara manusia dengan komputer dan pembangunan antar muka untuk melakukan interaksi. Interaksi antara manusia dengan komputer, berlangsung di dalam antar muka yang melibatkan perangkat lunak dan perangkat keras. Desain antar muka berdampak pada daur hidup suatu perangkat lunak. Desain dan implementasi fungsi-fungsi pokok dalam suatu perangkat lunak mempengaruhi antar muka pengguna. Mata kuliah ini melibatkan beberapa lintas disiplin ilmu seperti: psikologi, ergonomi, antropologi, ilmu komputer, desain grafis dan produk. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip Interaksi Manusia dan Komputer (Human-Computer Interaction) pada pembuatan perangkat lunak serta melakukan evaluasi ketepatangunaan (Usability Test) perangkat lunak dan melaporkannya.
Pokok Bahasan MK	1. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer berfokus pada proses desain interaksi antara manusia dengan komputer dan pembangunan antar muka untuk melakukan interaksi. Interaksi antara manusia dengan komputer, berlangsung di dalam antar muka yang melibatkan perangkat lunak dan perangkat keras. 2. Desain antar muka berdampak pada daur hidup suatu perangkat lunak. 3. Desain dan implementasi fungsi-fungsi pokok dalam suatu perangkat lunak mempengaruhi antar muka pengguna. 4. Mata kuliah ini melibatkan beberapa lintas disiplin ilmu seperti: psikologi, ergonomi, antropologi, ilmu komputer, desain grafis dan produk.

	5. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip Interaksi Manusia dan Komputer (Human-Computer Interaction) pada pembuatan perangkat lunak serta melakukan evaluasi ketepatangunaan (Usability Test) perangkat lunak dan melaporkannya.	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Samit Bhattacharya, Human-Computer Interaction User-Centric Computing for Design, McGraw-Hill Education, 2019	
	Pendukung:	
	1. Shneiderman, Ben. (2020). <i>Leonardo's Laptop: Human Needs and the New Computing Technologies</i> , 2nd Edition. Cambridge, MA: MIT Press. 2. Dix, Alan, Janet Finlay, Gregory D. Abowd, and Russell Beale. (2021). <i>Human-Computer Interaction</i> , 5th Edition. Harlow, UK: Pearson Education. 3. Preece, Jenny, Yvonne Rogers, and Helen Sharp. (2022). <i>Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction</i> , 5th Edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	Power Point	Laptop, LCD Projector, Whiteboard, Spidol
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat	Rekayasa Perangkat Lunak	

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa perancangan antarmuka merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	Mampu memahami dan mengetahui terkait user-centric design.	User-centric design (what & why), genesis of the field, issues and challenges, research trends	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 1x50 menit • BM; 1x50 menit	user-centric design	5%
2	Mampu memahami dan mengetahui user-centric an engineering perspective	engineering a software system, introduction to usability, user-centric design, studi kasus.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 1x50 menit • BM; 1x50 menit	engineering perspective	
3	Mampu memahami dan mengetahui User-centric a computational perspective	a framework for user-centric computing, user-centric models,	• Penguasaan materi	• Presensi	computational perspective	

		model for user-centric computing, broad taxonomy of user-centric computing models.	• Tes lisan dan latihan	• Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 1x50 menit • BM; 1x50 menit		
4	Mampu memahami dan mengetahui computational models of user- classical models.	GOMS model, model of specific user behaviour, Models & computational framework.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 1x50 menit • BM; 1x50 menit	computational models of user-classical models.	
5	Mampu memahami dan mengetahui computational models of user-contemporary interface & interactions	WIMP interactions (2D pointing & scrolling), constrained navigation on interfaces, mobile typing, touch interaction.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 1x50 menit • BM; 1x50 menit	computational models of user-contemporary interface & interactions	10%
6	Mampu memahami dan mengetahui computational models of user- design implication & present state	design case study : virtual keyboard, models for non-traditional interactions, learning-based models,	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit	computational models of user-design implication & present state	10%

		emerging tren in interactive system.		• BT; 1x50 menit • BM; 1x50 menit		
7	Mampu memahami dan mengetahui empirical research for user-centric computing	identification of variables, experiment design, data analysis, use of empirical data for model building.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 1x50 menit • BM; 1x50 menit	empirical research for user-centric computing	10%
8	Ujian Tengah Semester					
9	Mampu memahami dan mengetahui formal models in user-centric computing	user-centric computing with matrix algebra, use of formal models and issues, formal modelling of dialog, other formal models and trends-an overview.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 1x50 menit • BM; 1x50 menit	formal models in user-centric computing	10%
10, 11	Mampu memahami dan mengetahui user-centric computing for evaluation	evaluation with experts, evaluation with users, model-based evaluation, a framework for useability evaluation and design.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 1x50 menit • BM; 1x50 menit	user-centric computing for evaluation	10%

12, 13	Mampu memahami dan mengetahui user-centric beyond GUI: ubiquitous systems	recent trends: GUI and beyond, user-centric issues and challenges, enabling technologies.	• Penguasaan materi • Tes lisan dan latihan	• Presensi • Cooperative Learning • TM; 2x50 =100 menit • BT; 1x50 menit • BM; 1x50 menit	user-centric beyond GUI: ubiquitous systems	20%
14, 15	Tugas Besar					30%
	Menemukan ide dan peluang bisnis	Mahasiswa dapat menemukan ide dan peluang bisnis dalam Pengembangan perangkat lunak	- Penguasaan materi - Tes lisan dan latihan	diskusi	- Peluang usaha - Ide bisnis	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. Evaluasi Mata Kuliah

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0